

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Báo cáo Giữa kỳ

Đề tài: Low resource NLP

Môn học: Nhập môn xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Sinh viên thực hiện:

Lê Hải Đăng (23122005)

Nguyễn Nhật Minh (23122010)

Nguyễn Văn Khoa (23122016)

Bùi Anh Quân (23122017)

Giáo viên hướng dẫn:

Thầy Đinh Điền

NCS Lâm Hương

Ngày 8 tháng 4 năm 2026



Mục lục

Tài liệu

19

Đề thi lý thuyết Vòng 1 - Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc gia Trung Quốc lần thứ 38

(26 tháng 10 năm 2024, 14:00 - 18:00)

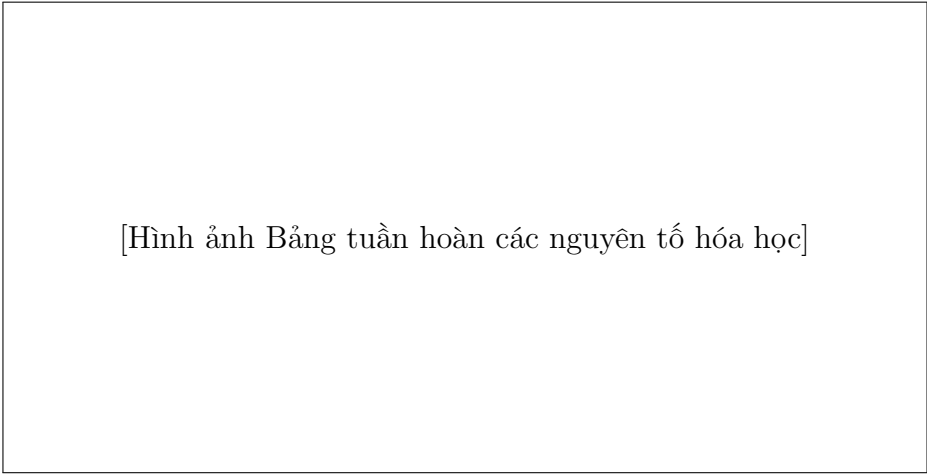
Họ và tên: _____ Số báo danh: _____ Trường: _____

Nội quy và yêu cầu của kỳ thi

- Thời gian làm bài 4 giờ. Thí sinh đến muộn quá nửa giờ sẽ không được vào phòng thi. Không được rời khỏi phòng thi trong vòng 1 giờ đầu tiên sau khi bắt đầu làm bài.
- Khi hết thời gian làm bài, phải lập tức dừng viết. Đặt đề thi và bài làm lên mặt bàn, đợi giám thị cho phép mới được rời khỏi phòng thi.
- Các thông tin như họ tên phải được điền vào vị trí quy định, bài làm ghi ở vị trí khác sẽ bị xử lý như bài thi không hợp lệ.
- Tất cả câu trả lời phải được viết trong khung quy định trên tờ giấy làm bài, câu trả lời viết ở vị trí khác sẽ không được chấm điểm.
- Đối với các câu hỏi yêu cầu tính toán hoặc suy luận, bắt buộc phải trình bày quá trình, nếu không có quá trình thì dù kết quả đúng cũng không được điểm. Đối với các câu hỏi yêu cầu giải thích lý do hoặc nguyên nhân, câu trả lời không vượt quá 30 chữ. Một số câu hỏi phân tích và tính toán có thể thực hiện các giả định hợp lý.
- Đối với các câu hỏi có ghi chú về chữ số có nghĩa (significant figures), kết quả tính toán phải được làm tròn theo đúng yêu cầu.
- Phần làm bài bằng bút chì (bao gồm cả vẽ hình) sẽ không có giá trị.
- Cấm sử dụng bút xóa và băng dính xóa, cũng không được dùng giấy dán, nếu không toàn bộ tờ bài làm sẽ bị coi là không hợp lệ.

- Được phép sử dụng máy tính cầm tay không có chức năng lập trình và các dụng cụ học tập như thước thẳng.
- Bài thi gồm 4 tờ, 7 trang (khổ A3), vui lòng kiểm tra đầy đủ.
- Phòng thi có cung cấp giấy nháp, không được mang bất kỳ tờ giấy nào vào hoặc ra khỏi phòng thi.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (một phần)



[Hình ảnh Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học]

Các hằng số vật lý có thể sử dụng

Hằng số khí lý tưởng	$R = 8.31446261815324 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$
Số Avogadro	$N_A = 6.02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
Tốc độ ánh sáng trong chân không	$c = 299792458 \text{ m s}^{-1}$
Điện tích nguyên tố	$e = 1.602176634 \times 10^{-19} \text{ C}$
Hằng số Planck	$h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ J s}$
Hằng số Boltzmann	$k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$
Hằng số Faraday	$F = 96485.332 \text{ C mol}^{-1}$
Magneton Bohr	$\mu_B = 9.274009994 \text{ J T}^{-1}$
Calorie nhiệt động lực học	$1 \text{ cal} = 4.184 \text{ J}$
Áp suất tiêu chuẩn	$p^\ominus = 100.000 \text{ kPa}$

Các công thức có thể sử dụng

Nhiệt độ nhiệt động lực học	$T = C + 273.15 \text{ K}$
Tách mức năng lượng Zeeman	$\Delta E = \gamma B$
Hàm phân bố (Partition function)	$Z = \sum_n \exp\left(-\frac{E_n}{k_B T}\right)$
Độ từ hóa (Magnetization)	$M = N_A k_B T \frac{\partial \ln Z}{\partial B}$
Thể tích hình hộp	$V = abc \sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cdot \cos \beta \cdot \cos \gamma}$

Các chữ viết tắt có thể sử dụng

Me = methyl	Cp* = anion 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienyl
Et = ethyl	AIBN = azobisisobutyronitrile
Ph = phenyl	THF = tetrahydrofuran
TMS = trimethylsilyl (-Si(CH ₃) ₃)	LDA = lithium diisopropylamide
TBS = <i>tert</i> -butyldimethylsilyl ('Bu(CH ₃) ₂ Si-)	TBAB = tetrabutylammonium bromide
Ts = <i>p</i> -toluenesulfonyl	DDQ = 2,3-dichloro-5,6-dicyano-1,4-benzoquinone
OTf = trifluoromethanesulfonyl (-OSO ₂ CF ₃)	

Câu 1: Hemerythrin (14 điểm)

Ở một số động vật không xương sống, hemerythrin (Hr) chịu trách nhiệm liên kết và vận chuyển phân tử O_2 . Trong mỗi phân tử protein đều có 2 nguyên tử Fe ở rất gần nhau, chúng có thể cùng tác dụng để liên kết với một phân tử O_2 , tạo thành hemerythrin chứa nhóm Fe_2O_2 (HrO_2). Phổ Raman có thể đo được kiểu dao động kéo giãn (stretching vibration) của các liên kết hóa học mà mô-men lưỡng cực không đổi, phổ Raman của HrO_2 có một đỉnh hấp thụ ở 844 cm^{-1} . Năng lượng kích thích phát quang của HrO_2 là 2.480 eV .

1-1 Trong hệ hỗn hợp O_2 , O_2^- và O_2^{2-} tồn tại 3 đỉnh hấp thụ Raman, với số sóng lần lượt là 878, 1107, 1555 cm^{-1} .

1-1-1 Viết cấu hình electron trên các orbital phân tử của O_2 cũng như bậc liên kết của O_2 , O_2^- và O_2^{2-} .

1-1-2 Chỉ ra thứ tự độ lớn số sóng của kiểu dao động kéo giãn O-O trong O_2 , O_2^- và O_2^{2-} , và giải thích nguyên nhân.

1-1-3 Chỉ ra thứ tự độ lớn số sóng của kiểu dao động kéo giãn O-O trong ba phân tử $^{16}O_2$, $^{16}O^{18}O$ và $^{18}O_2$, và giải thích nguyên nhân.

1-2 Tính toán và xác định bước sóng (nm) của ánh sáng có thể kích thích HrO_2 .

1-3 Vẽ sơ đồ cấu trúc của Fe_2O_2 với khoảng cách giữa hai nguyên tử Fe là ngắn nhất, ghi chú rõ dạng tồn tại của O.

Câu 2: Phức chất nhôm đa sắc (15 điểm)

Phức chất tris(8-hydroxyquinoline)aluminum(III) (AlQ_3) có công thức hóa học là $C_{27}H_{18}N_3O_3Al$, là một loại vật liệu bán dẫn phân tử nhỏ ưu việt, có thể được ứng dụng trong các lĩnh vực như màn hình hiển thị hữu cơ.

2-1 Phân tử AlQ_3 có hai đồng phân điển hình, như trong Hình 2.1. Viết ra nhóm điểm phân tử (molecular point group) mà chúng thuộc về.

2-2 Dự đoán mối quan hệ về độ dài liên kết giữa Al-O và Al-N trong phức chất AlQ_3 , giải thích nguyên nhân.

[Hình 2.1: Hai cấu trúc phối trí của AlQ_3]

Hình 1: Hai cấu trúc phối trí của AlQ_3

2-3 Phân tử AlQ_3 có thể tạo thành tinh thể phân tử thông qua lực van der Waals. Nói chung, thế năng tương tác giữa các phân tử chủ yếu do lực van der Waals chi phối $E(l)$ có thể được biểu diễn bằng hệ thức Lennard-Jones:

$$E(l) = \frac{a}{l^{12}} - \frac{b}{l^6}$$

Trong đó, l là khoảng cách giữa các tâm khối của phân tử, a và b đều là các hằng số lớn hơn 0. Vẽ đồ thị quan hệ $E(l) - l$, và tìm bán kính van der Waals của phân tử AlQ_3 .

2-4 Phân tử AlQ_3 có thể kết tinh thành hệ tinh thể tam tà (triclinic), một ô mạng cơ sở chứa hai phân tử AlQ_3 không tương đương. Các thông số ô mạng của nó là $a = 6.181 \text{ \AA}$, $b = 13.27 \text{ \AA}$, $c = 14.43 \text{ \AA}$, $\alpha = 66.06^\circ$, $\beta = 88.56^\circ$, $\gamma = 84.03^\circ$. Tính khối lượng riêng của tinh thể phân tử AlQ_3 (đơn vị: g cm^{-3}).

2-5 Nghiên cứu phát hiện ra rằng, bằng cách tu sửa (modify) ở vị trí đối para với nhóm hydroxyl của phối tử 8-hydroxyquinoline, phổ phát xạ của các phân tử dẫn xuất AlQ_3 thu được có thể được tinh chỉnh trong toàn bộ vùng ánh sáng khả kiến. Sắp xếp thứ tự bước sóng đỉnh của phổ phát xạ của các phân tử dẫn xuất sau đây.

[Hình các cấu trúc dẫn xuất A, B, C, D, E]

Câu 3: Vật liệu gốc silic (29 điểm)

Vật liệu gốc silic là một trong những vật liệu quan trọng nhất của ngành công nghiệp bán dẫn, thể hiện hiệu suất vượt trội về độ ổn định, tính chất quang học, khả năng tương thích sinh học, v.v., đóng vai trò then chốt trong các lĩnh vực công nghệ cao.

3-1 Khí trichlorosilane tinh khiết cao và khí hydro có thể được sử dụng để điều chế silic siêu tinh khiết thông qua phương pháp lắng đọng hơi hóa học (CVD) ở nhiệt độ cao. Viết phương trình hóa học của phản ứng này.

3-2 Bề mặt silic rất dễ liên kết với oxy, thường cần sử dụng HF để tiến hành xử lý khắc (etching) bề mặt. Dưới tác dụng của HF, bề mặt silic trước tiên trải qua phản ứng khử oxy - florua hóa. Đối với vật liệu silic có n nguyên tử Si bề mặt và m nguyên tử Si bên trong đã được florua hóa bề mặt, có thể biểu diễn bằng $\text{Si}_m(\text{Si}^*\text{-F})_n$ (" $\equiv$ " biểu thị nguyên tử silic bề mặt Si^* liên kết với 3 nguyên tử silic bên trong). $\text{Si}_m(\text{Si}^*\text{-F})_n$ tiếp tục phản ứng với HF, cuối cùng tạo ra vật liệu silic được hydro hóa bề mặt, viết phương trình hóa học của phản ứng này. (Nguyên tử Si bề mặt được ký hiệu là Si^*)

3-3 Khi điện phân silic đơn tinh thể loại p (lỗ trống được ký hiệu là h^+) làm anode trong dung dịch HF, trên bề mặt sẽ hình thành lớp silic xốp có khả năng phát quang. Nghiên cứu phát hiện rằng, phản ứng của mỗi nguyên tử Si sẽ tiêu thụ x lỗ trống, và có thể phát hiện được sự hình thành của sản phẩm trung gian hoạt động SiF_2 .

3-3-1 Viết phương trình phản ứng tại anode trong quá trình hình thành silic xốp và phương trình phản ứng chuyển hóa tiếp theo của SiF_2 .

3-3-2 Nếu tấm silic đơn tinh thể loại p đủ dày và lượng HF đủ nhiều, liệu độ sâu của các lỗ trên silic xốp có tăng liên tục theo tiến trình phản ứng không? Giải thích nguyên nhân.

3-4 Phòng thí nghiệm thường dùng $\text{H}_8\text{Si}_8\text{O}_{12}$ làm nguyên liệu để tổng hợp chấm lượng tử silic, biết rằng phân tử $\text{H}_8\text{Si}_8\text{O}_{12}$ có trục đối xứng C_3 . $\text{H}_8\text{Si}_8\text{O}_{12}$ có thể thu được thông qua quá trình thủy phân trong môi trường axit của $\text{HSi}(\text{OCH}_3)_3$.

3-4-1 Vẽ công thức cấu tạo của phân tử $\text{H}_8\text{Si}_8\text{O}_{12}$.

3-4-2 Thí nghiệm phân tích nhiệt trọng lượng (TGA) của $\text{H}_8\text{Si}_8\text{O}_{12}$ trong khí quyển nitơ cho thấy, từ nhiệt độ phòng đến 350°C , khối lượng giảm 15.1%, kết quả sắc ký khí cho thấy quá trình này chỉ sinh ra một loại khí duy nhất. Viết phương trình phản ứng của quá trình này.

3-4-3 Nung nóng $\text{H}_8\text{Si}_8\text{O}_{12}$ đến 1100°C trong bầu không khí argon chứa 5% hydro có thể thu được cấu trúc nano silic pha tạp phân tán trong khung SiO_2 , sau đó sử dụng HF để khắc bỏ phần SiO_2 , có thể thu được chấm lượng tử silic có kích thước khoảng 3 nm, bề mặt được hydro hóa. Chiết bằng toluene có thể thu được huyền phù chấm lượng tử silic. Dưới sự xúc tác của AIBN, cho **octene** phản ứng với huyền phù này, thu được chấm lượng tử silic có bề mặt được gắn nhóm **octyl**, hệ phản ứng biến đổi thành trạng thái đồng nhất và trong suốt. Phương trình phản ứng như sau:

[Sơ đồ phản ứng với AIBN]

3-4-3-1 Giải thích nguyên nhân hệ phản ứng biến đổi thành đồng nhất và trong suốt.

3-4-3-2 Hệ sau phản ứng có hiệu ứng Tyndall không? Giải thích nguyên nhân.

3-4-3-3 Đưa hệ cấu trúc liên hợp vào bề mặt chấm lượng tử silic có thể điều chỉnh tính chất quang học của nó. Giả sử chấm lượng tử silic được hydro hóa $\text{Si}_m(\text{Si}^*\text{--H})_n$ phản ứng với x phân tử **benzyl alcohol**, phần $\text{Si}^*\text{--H}$ còn sót lại tiếp tục phản ứng hoàn toàn với **octene**, viết phương trình hóa học tổng quát của quá trình phản ứng.

3-4-3-4 Diene liên hợp và monoalkyne có thể xảy ra phản ứng kiểu Diels-Alder trong điều kiện đun nóng để tạo thành benzyne đa thế (poly-substituted benzyne), benzyne đa thế này có thể phản ứng với chấm lượng tử silic được hydro hóa trên bề mặt. Giả sử có x phân tử benzyne đa thế tham gia phản ứng, vẽ công thức cấu tạo của sản phẩm cuối cùng **B** của phản ứng.

[Sơ đồ phản ứng tạo A rồi B]

3-5 Polyme organosilicon cũng là một loại vật liệu mới.

3-5-1 Dimethyldichlorosilane có thể được tổng hợp từ methyl chloride và silic khi có mặt chất xúc tác đồng, quá trình phản ứng này còn có thể sinh ra hai sản phẩm phụ là trimethylchlorosilane và methyltrichlorosilane. Giả sử phản ứng sinh ra x phân tử dimethyldichlorosilane, y phân

tử trimethylchlorosilane và methyltrichlorosilane, viết phương trình hóa học tổng quát của phản ứng.

3-5-2 Quá trình thủy phân dimethyldichlorosilane hoặc methyldichlorosilane có thể lần lượt sinh ra các polyme gốc silic là PDMS hoặc PHMS, viết công thức cấu tạo của PDMS và PHMS (không yêu cầu ghi nhóm đầu cuối).

3-5-3 PHMS cũng có thể được đưa nhóm phenyl vào thông qua phản ứng với benzyne. Phương pháp tổng hợp benzyne của Kobayashi là phương pháp thông dụng để tạo ra benzyne (như hình dưới). Có thể sử dụng phương pháp này để đưa nhóm phenyl vào PHMS không? Nếu có thể, viết cấu trúc sản phẩm; nếu không, nêu rõ lý do.

[Sơ đồ phản ứng Kobayashi]

Câu 4: Đo hằng số cân bằng bằng phương pháp quang phổ (29 điểm)

Phương pháp quang phổ có độ nhạy cao, có thể dùng để xác định hằng số phân ly của axit yếu/bazơ yếu có màu hoặc hằng số bền của phức chất. (Câu hỏi này yêu cầu làm tròn kết quả đến chữ số có nghĩa theo quy định).

[Hình 4.1 (a) Cấu trúc HIn^- ; (b) Phổ hấp thụ UV-Vis]

Hình 2: (a) Cấu trúc của HIn^- ; (b) Phổ hấp thụ tử ngoại-khả kiến

4-1 Muối monosodium của bromothymol blue (ký hiệu là NaHIn) là một chỉ thị axit-bazơ thông dụng, cấu trúc của nó như Hình 4.1a. như hình, khoảng pH đổi màu là 6.0 (vàng) 7.8 (xanh lam). Độ phân ly của nó trong nước rất nhỏ, rất khó để đo chính xác hằng số phân ly K_a bằng các phương pháp phân tích thông thường, nhưng sử dụng phương pháp quang phổ thì có thể đo lường một cách chính xác và thuận tiện. Phổ hấp thụ tử ngoại - khả kiến của dung dịch NaHIn màu vàng và màu xanh lam được thể hiện trong Hình 4.1b.

4-1-1 Vẽ công thức cấu tạo bazơ liên hợp của HIn^- .

4-1-2 Dung dịch trung tính của NaHIn có màu xanh lục, giải thích ngắn gọn nguyên nhân.

4-1-3 Đường nét liền trong Hình 4.1b tương ứng với phổ hấp thụ của dung dịch màu gì, giải thích ngắn gọn nguyên nhân.

4-1-4 Lấy 3 phần dung dịch NaHIn có lượng bằng nhau, lần lượt thêm chính xác cùng một thể tích dung dịch HCl, NaOH và dung dịch đệm pH = 7.00, để dung dịch có màu vàng, xanh lam, xanh lục. Ở nhiệt độ phòng, chọn các bước sóng khác nhau để đo độ hấp thụ của từng dung dịch, kết quả xem Bảng 4.1. Thiết lập công thức tính K_a của NaHIn, và tính giá trị K_a ở nhiệt độ phòng.

Bảng 1: Bảng 4.1: Độ hấp thụ A / a.u. của dung dịch NaHIn có màu khác nhau

λ / nm	Vàng	Xanh lam	Xanh lục
450	0.154	0.002	0.100
616	0	0.388	0.177

4-2 Khi sử dụng phương pháp quang phổ để đo hằng số bền của phức chất, thông qua thiết kế thực nghiệm hợp lý, có thể xử lý dữ liệu một cách thuận tiện.

Bảng 2: Bảng 4.2: Độ hấp thụ A / a.u. của dung dịch hỗn hợp có thành phần khác nhau

STT	V_M / mL	V_L / mL	A / a.u.
1	0.00	24.00	0
2	2.00	22.00	0.105
3	4.00	20.00	0.211
4	6.00	18.00	0.319
5	8.00	16.00	0.373
6	10.00	14.00	0.407
7	12.00	12.00	0.432
8	14.00	10.00	0.404
9	16.00	8.00	0.370
10	18.00	6.00	0.316
11	20.00	4.00	0.210
12	22.00	2.00	0.104
13	24.00	0.00	0

Sử dụng dung dịch $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ $0.0500 \text{ mol L}^{-1}$ (ký hiệu là **M**) và dung dịch axit sulfosalicylic $0.0500 \text{ mol L}^{-1}$ (ký hiệu là **L**) để pha chế một loạt dung dịch hỗn hợp (sau khi điều chỉnh pH đến khoảng 4.5-4.8, định mức thành 50.00 mL), tiến hành đo độ hấp thụ A của từng dung dịch ở bước sóng 440 nm (độ hấp thụ của $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ và axit sulfosalicylic có thể bỏ qua), kết quả như Bảng 4.2. Vẽ đồ thị $A - x_L$ cùng các đường phụ trợ cần thiết, tính toán và xác định thành phần cũng như hằng số bền biểu kiến của phức chất đồng sulfosalicylate.

Câu 5: Axit peracetic: Chất khử trùng xanh thân thiện với môi trường (53 điểm)

Axit peracetic (Peroxyacetic acid - PAA) là một sản phẩm hóa chất hữu cơ quan trọng, được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như dụng cụ thực phẩm, thiết bị y tế, ngành dệt may, năng lượng, kỹ thuật môi trường, v.v. Đặc biệt với vai trò là chất khử trùng, nó có tính ứng dụng phổ quát, cơ bản không gây ăn mòn vật phẩm ở nồng độ sử dụng, và thuộc loại chất khử trùng xanh thân thiện với môi trường. Việc hiểu rõ tính chất lý hóa, động học quá trình tổng hợp và ứng dụng của PAA là vô cùng quan trọng. Trong công nghiệp, người ta thường dùng axit sulfuric làm chất xúc tác để điều chế PAA từ axit axetic (AA) và hydro peroxide (HP), hằng số cân bằng ở 298.15 K là 3.30. Dữ liệu nhiệt động lực học của một số chất được cho trong Bảng 5.1. Ở 298.15 K, $pK_a(\text{AA}) = 4.74$, $pK_a(\text{PAA}) = 8.2$.

Bảng 3: Bảng 5.1: Năng lượng tự do Gibbs tạo thành tiêu chuẩn và Enthalpy tạo thành tiêu chuẩn của các chất (298.15 K, $p^\ominus$)

Chất	$\Delta_f G_m^\ominus / (\text{kJ mol}^{-1})$	$\Delta_f H_m^\ominus / (\text{kJ mol}^{-1})$
$\text{CH}_3\text{COOH (aq)}$	-399.60	-
$\text{H}_2\text{O}_2 \text{ (aq)}$	-134.10	-
$\text{CH}_3\text{COOOH (l)}$	-276.10	-387.30
$\text{CH}_3\text{COOH (l)}$	-389.90	-484.30
$\text{H}_2\text{O}_2 \text{ (l)}$	-120.42	-187.61
$\text{CH}_3\text{COO}^- \text{ (aq)}$	-369.41	-
$(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O (l)}$	-488.67	-624.40
$\text{H}_2\text{O (l)}$	-237.18	-285.830
$\text{OH}^- \text{ (aq)}$	-157.20	-
DAP (g)	-370.43	-

5-1 $\Delta_f G_m^\ominus(\text{PAA, aq, 298.15 K}) = \text{_____} \text{ kJ mol}^{-1}$. (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy)

5-2 So sánh một số tính chất (nhiệt độ sôi bình thường T_b , nhiệt độ nóng chảy T_f , hằng số Henry K_H trong nước) của AA và PAA.

5-2-1 (1) $T_b(\text{AA}) \text{ _____ } T_b(\text{PAA})$; (2) $T_f(\text{AA}) \text{ _____ } T_f(\text{PAA})$; (3) $K_H(\text{AA}) \text{ _____ } K_H(\text{PAA})$.
 (Điền "lớn hơn", "nhỏ hơn", "bằng" hoặc "không thể xác định")

5-2-2 Sự khác biệt về các tính chất trên giữa AA và PAA phần lớn có thể quy về nguyên nhân nào?

5-3 Tính chất của PAA không ổn định. Trong quá trình bảo quản, ngoài sự phân hủy tự nhiên, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hủy của nó còn có ánh sáng, nồng độ, nhiệt độ, độ axit và các ion kim loại trong dung dịch. Để tăng thời hạn sử dụng của dung dịch PAA thương mại (chứa PAA, AA, HP, nước ở các nồng độ khác nhau), người ta thường thêm chất ổn định vào dung dịch PAA. Trong các hợp chất sau, những chất nào có tác dụng nâng cao độ ổn định của dung dịch PAA?

A. Natri pyrophosphate

B. Natri sulfate

C. Natri thiosulfate

D. Urê

E. Chlorobenzene

F. Dinatri ethylenediaminetetraacetate

5-4 Thế khử là thông số quan trọng để đánh giá chất khử trùng. Quá trình khử trùng thường được tiến hành ở điều kiện pH gần trung tính. Hãy tính thế khử của PAA ở điều kiện tiêu chuẩn sinh hóa học ($\text{pH} = 7$, 298.15 K , $p^\ominus$, nồng độ của các cấu tử khác đều ở mức nồng độ tiêu chuẩn). (Kết quả làm tròn đến 3 chữ số sau dấu phẩy)

5-5 Nhiệt động lực học của phản ứng tổng hợp PAA Phương pháp tổng hợp PAA chủ yếu bao gồm quá trình oxy hóa axit axetic, oxy hóa anhydrit axetic (AAh), v.v. Phương pháp oxy hóa anhydrit axetic là điều chế PAA thông qua phản ứng của anhydrit axetic và hydro peroxide, đồng thời có thể sinh ra sản phẩm phụ là diacetyl peroxide (DAP). Nhiệt độ sôi bình thường của DAP là 394.5 K, áp suất hơi của DAP ở 336.2 K là 2799.762 Pa. (Có thể đưa ra các giả định hợp lý, kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy)

5-5-1 Tính $\Delta_r G_m^\ominus$ và $\Delta_r H_m^\ominus$ của phản ứng tổng hợp PAA bằng phương pháp oxy hóa axit axetic, và nêu rõ đặc điểm công nghệ của quá trình này.

5-5-2 Tính $\Delta_r G_m^\ominus$ và $\Delta_r H_m^\ominus$ của phản ứng tổng hợp PAA bằng phương pháp oxy hóa anhydrit axetic, và nêu rõ đặc điểm công nghệ của quá trình này.

5-5-3 Tính $\Delta_r G_m^\ominus$ của phản ứng sinh ra DAP trong phương pháp oxy hóa anhydrit axetic, và làm rõ khả năng sinh ra DAP.

5-5-4 Nguyên nhân cốt lõi khiến công nghiệp không lựa chọn phương pháp oxy hóa anhydrit axetic để điều chế PAA là gì?

5-6 Động học phản ứng tổng hợp và thủy phân PAA

Bảng 4: Bảng 5.2: Giá trị thực nghiệm k_{obs} ($\text{L mol}^{-1} \text{h}^{-1}$) ở các nhiệt độ và nồng độ H^+ khác nhau

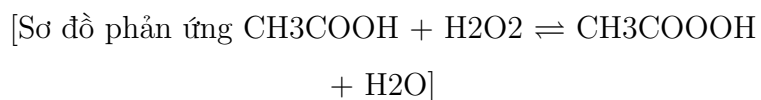
$c(\text{H}^+)/(\text{mol L}^{-1})$	293.15 K	303.15 K	313.15 K	323.15 K
0.0018	0.000461	0.001040	0.001993	0.004113
0.0250	0.001356	0.002563	0.004991	0.008944
0.1250	0.003381	0.008575	0.018244	0.046263
0.2500	0.007725	0.016113	0.034500	0.079450
0.6250	0.021313	0.048969	0.083156	0.200563

Bảng 5: Bảng 5.3: Giá trị thực nghiệm k_{obs} ($\text{L mol}^{-1} \text{h}^{-1}$) ở các nhiệt độ và nồng độ H^+ khác nhau

$c(\text{H}^+)/(\text{mol L}^{-1})$	293.15 K	303.15 K	313.15 K	323.15 K
0.0018	0.000076	0.000309	0.000980	0.001855
0.0250	0.000746	0.001265	0.002040	0.003806
0.1250	0.001206	0.003238	0.007763	0.018613
0.2500	0.002863	0.006000	0.013538	0.032225
0.6250	0.007281	0.017250	0.029770	0.075750

Ở các nhiệt độ khác nhau, người ta đã nghiên cứu động học phản ứng đồng thể của quá trình điều chế axit peracetic từ axit axetic và hydro peroxide dưới sự xúc tác của axit, đo đặc dữ liệu biến thiên nồng độ PAA và HP theo thời gian. Sau khi xử lý dữ liệu, kết quả được trình bày như Bảng 5.2 và Bảng 5.3. Trong đó, $k_{1\text{obs}}$ và $k_{2\text{obs}}$ lần lượt là hằng số tốc độ biểu kiến thực đo của hai phản ứng tổng hợp và thủy phân PAA, được xác định thông qua tốc độ ban đầu của phản ứng. Bậc phản ứng đối với tất cả các chất phản ứng trong phản ứng tổng hợp và thủy phân PAA đều là 1.

Thí nghiệm đánh dấu đồng vị ^{18}O phát hiện ra rằng, phản ứng tổng hợp và thủy phân PAA không liên quan đến sự phân cắt liên kết O-O trong hydro peroxide. Phản ứng tổng hợp và thủy phân PAA được biểu diễn như sau:



5-6-1 Dựa vào dữ liệu Bảng 5.2 và Bảng 5.3, thiết lập mối quan hệ giữa $k_{1\text{obs}}$, $k_{2\text{obs}}$ và $c(\text{H}^+)$ ở 303.15 K, đồng thời tính giá trị của các hằng số tốc độ k_1 , k_2 .

5-6-2 Dựa trên các kết quả trên, hãy suy ra biểu thức tốc độ thay đổi nồng độ theo thời gian của các chất **B** và **C** trong phản ứng (*), cụ thể là $dc(\text{B})/dt$, $dc(\text{C})/dt$, $(dc(\text{C})/dt)_{\text{tổng hợp}}$, $(dc(\text{C})/dt)_{\text{thủy phân}}$, sao cho biểu thức chỉ chứa biến số là nồng độ của **B** và **C**, các tham số khác đều là hằng số.

5-6-3 Đề xuất một cơ chế phản ứng hợp lý cho quá trình điều chế PAA có xúc tác axit, chỉ rõ bước quyết định tốc độ phản ứng (rate-determining step), suy ra biểu thức $(dc(\text{C})/dt)_{\text{tổng hợp}}$, và so sánh với kết quả ở câu "5-6-2". (Có thể thực hiện các giả định hợp lý)

Câu 6: Hợp chất của nguyên tố nhóm IVB (40 điểm)

Các nguyên tố nhóm IVB bao gồm Ti, Zr, Hf, nhận được nhiều sự quan tâm nhờ cấu trúc tinh thể và hiệu suất xúc tác độc đáo.

[Hình 6.1 (a) Cấu trúc tinh thể A; (b) Đường cong nhiệt trọng lượng của B]

Hình 3: Hình 6.1: (a) Cấu trúc tinh thể của A; (b) Đường cong nhiệt trọng lượng của B

Chất **A** được cấu tạo từ Ti, P, O là một trong những vật liệu ứng cử viên cho màng trao đổi proton trong pin nhiên liệu thể hệ mới, cấu trúc ô mạng cơ sở của nó như Hình 6.1a. Phương pháp điều chế **A** trong phòng thí nghiệm như sau: Trộn đều TiO_2 với lượng dư $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_2$ rồi cho vào ống mẫu, nâng nhiệt độ lên 300 °C trong luồng khí trơ và giữ ở đó 2 giờ. Sản phẩm khí sinh ra chứa một loại khí cực độc và dễ cháy; Làm nguội mẫu về nhiệt độ phòng, rửa bằng nước cất và sấy khô ở 80 °C thu được chất rắn **B**; Tiếp tục tăng nhiệt độ từ từ của chất rắn **B** trong luồng khí trơ lên trên 500 °C, phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất **A**. Phép đo XPS cho thấy hóa trị của Ti trong **B** là +3, đường cong phân tích nhiệt trọng lượng của **B** như Hình 6.1b.

6-1-1 Viết công thức hóa học của **A**.

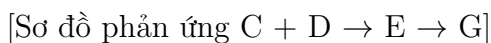
6-1-2 Biết rằng chất giải phóng ra trong giai đoạn giảm khối lượng đầu tiên của đường cong nhiệt trọng lượng là nước, hãy giải thích nguyên nhân.

6-1-3 Viết phương trình hóa học của quá trình chuyển hóa **B** thành **A**.

6-1-4 Viết phương trình hóa học sinh ra **B**.

6-2 Phức chất của các nguyên tố nhóm IVB tham gia vào phản ứng hữu cơ đang nhận được sự chú ý rộng rãi. Phức chất của Ti, Zr chứa liên kết đa kim loại - dị tử (metal-heteroatom multiple bond) có thể xảy ra phản ứng S_N2' với các hợp chất như allyl halide hoặc allyl silane ester, tạo thành một phương pháp tổng hợp hiệu quả cao cho các hợp chất allyl hóa với độ chọn lọc vùng (regioselectivity) và chọn lọc lập thể (stereoselectivity) cao.

6-2-1 Phức chất **C** chứa nhóm $Zr=O$ có thể phản ứng với dẫn xuất allyl chloride **D** theo cơ chế sau:



Đối với cơ chế quá trình tạo ra **E** từ **C** và **D**, người ta đã đề xuất hai cơ chế khả thi, trong đó **M1** và **M2** là các chất trung gian hoạt động.

[Sơ đồ Cơ chế I và Cơ chế II]

Bảng 6: Bảng 6.1: Hằng số tốc độ biểu kiến ở các điều kiện phản ứng khác nhau (283.15 K)

STT	$c(\text{C})/(\text{mol L}^{-1})$	$c(\text{D})/(\text{mol L}^{-1})$	$c(\text{Pyr})/(\text{mol L}^{-1})$	$k_{\text{obs}}/(10^{-4} \text{ s}^{-1})$
1	0.0126	0.127	0.19	0.91
2	0.0126	0.196	0.19	1.28
3	0.0126	0.320	0.19	1.81
4	0.0126	0.491	0.19	2.49
5	0.0126	0.968	0.19	3.45
6	0.0126	1.24	0.19	3.74
7	0.0126	1.90	0.19	4.10
8	0.0126	2.94	0.19	4.80

Để nghiên cứu cơ chế phản ứng, các thí nghiệm động học đã được tiến hành và thu được một phần dữ liệu như Bảng 6.1. Hãy viết phương trình tốc độ phản ứng $dc(\text{C})/dt$ tương ứng với Cơ chế I và II, đồng thời kết hợp với số liệu trong bảng để đánh giá xem cơ chế nào hợp lý hơn.

6-2-2 Đối với phản ứng của các phức chất Zr sau với hợp chất allyl hóa:

[Sơ đồ phản ứng sinh ra F, G, H, I]

Viết công thức cấu trúc của **F**, **G**, **H**, **I**, trong đó bắt buộc phải vẽ rõ cấu hình của tâm thủ tính (chiral center) và cấu hình *Z*, *E* của liên kết đôi, đồng thời vẽ **cấu trúc trạng thái chuyển tiếp then chốt** sinh ra **F**.

6-3 Một loại phức chất Ti phản ứng với alkyne đầu mạch hương phương (aryl terminal alkyne) có thể sinh ra hai loại sản phẩm:

[Sơ đồ phản ứng sinh ra J, K]

Tài liệu tham khảo

- **Lịch sử Việt Nam - Tập 3: Từ thế kỷ XV đến thế kỷ XVI** — Tạ Ngọc Liễn (Chủ biên). NXB Khoa học Xã hội (2017).
- **Lịch sử Việt Nam - Tập 14: Từ năm 1975 đến năm 1986** — Trần Đức Cường (Chủ biên). NXB Khoa học Xã hội (2017).
- **Google Cloud Vision API Documentation** — Google Cloud. cloud.google.com/vision/docs/ocr
- **PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System** — Yuning Du, Chenxia Li, Ruoyu Guo, et al. (Baidu Inc.). *arXiv preprint arXiv:2009.09941*, 2020. (Cơ sở lý thuyết của công cụ PPOCRLabel). arxiv.org/abs/2009.09941